

LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

Disusun oleh

Nama : Muhammad Yusuf Insy

NIM : 2511532003

Dosen Pengampu : DR. Wahyudi,S.T,M.T.

Asisten Praktikum : jovan



DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2025

BAB I.....	3
PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan Praktikum.....	3
1.3 Manfaat Praktikum.....	3
BAB II.....	4
PEMBAHASAN	4
2.1 Pengertian Double Linked List	4
2.2 Cara Kerja Program	4
BAB III	11
PENUTUP.....	11
3.1 Kesimpulan	11
DAFTAR PUSTAKA.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Struktur data merupakan metode yang digunakan untuk menyimpan, mengatur, dan mengelola data agar dapat digunakan secara efisien. Salah satu struktur data linear yang sering digunakan adalah Linked List. Linked List terbagi menjadi beberapa jenis, salah satunya yaitu Double Linked List (DLL).

Double Linked List adalah struktur data yang setiap node-nya memiliki dua pointer, yaitu pointer menuju node berikutnya (next) dan pointer menuju node sebelumnya (prev). Dengan adanya dua pointer tersebut, proses penelusuran data dapat dilakukan dari depan ke belakang maupun dari belakang ke depan.

Pada praktikum ini dibuat sebuah program sederhana bertema playlist lagu menggunakan Double Linked List. Program mampu menambahkan lagu, menghapus lagu pertama, menampilkan daftar lagu secara maju maupun mundur, serta mencari lagu berdasarkan judul. Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa memahami implementasi konsep Double Linked List dalam bahasa pemrograman Java.

1.2 Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep Double Linked List.
2. Memahami penggunaan pointer next dan prev pada DLL.
3. Membuat program playlist lagu menggunakan Java.
4. Mengimplementasikan operasi dasar pada Double Linked List.
5. Melatih kemampuan analisis program berbasis struktur data.

1.3 Manfaat Praktikum

1. Menambah pemahaman mengenai struktur data Double Linked List.
2. Melatih logika pemrograman menggunakan Java.
3. Memahami hubungan antar node menggunakan pointer.
4. Mengetahui proses traversal maju dan mundur pada DLL.
5. Menjadi dasar dalam pembuatan sistem pengelolaan data yang lebih kompleks.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Double Linked List

Double Linked List adalah struktur data linear yang terdiri dari kumpulan node. Setiap node memiliki data dan dua pointer, yaitu:

- Pointer next untuk menunjuk node berikutnya.
- Pointer prev untuk menunjuk node sebelumnya.

Keunggulan Double Linked List dibanding Single Linked List adalah data dapat ditelusuri dari dua arah, yaitu dari depan ke belakang dan dari belakang ke depan.

Pada program ini, setiap node berisi:

- Judul lagu
- Penyanyi lagu
- Pointer next
- Pointer prev

2.2 Cara Kerja Program

Program playlist lagu bekerja menggunakan dua class utama, yaitu:

1. Class Lagu_2511532003

Class ini digunakan sebagai node pada Double Linked List.

Setiap objek lagu memiliki:

- judul_2003
- penyanyi_2003
- next_2003
- prev_2003

Class ini juga memiliki constructor, getter, dan setter.

2. Class Musik_2511532003

Class ini digunakan untuk mengatur playlist lagu.
Pada class ini terdapat:

- head_2003 → menunjuk node pertama
- tail_2003 → menunjuk node terakhir

Class ini memiliki 5 operasi utama:

1. tambahLagu_2003()
2. hapusLaguAwal_2003()
3. tampilMaju_2003()
4. tampilMundur_2003()
5. cariLagu_2003()

2.3 Analisis Kode Program

A. Analisis Class Lagu_2511532003

1. Deklarasi Class

```
public class Lagu_2511532003
```

Class ini digunakan untuk merepresentasikan node pada Double Linked List.

2. Deklarasi Variabel

```
String judul_2003;  
String penyanyi_2003;
```

Variabel ini digunakan untuk menyimpan data lagu.

```
Lagu_2511532003 next_2003;  
Lagu_2511532003 prev_2003;
```

- next_2003 menunjuk node berikutnya.
- prev_2003 menunjuk node sebelumnya.

3. Constructor

```
public Lagu_2511532003(String judul_2003, String penyanyi_2003)
```

Constructor digunakan untuk membuat objek lagu baru.

```
this.judul_2003 = judul_2003;  
this.penyanyi_2003 = penyanyi_2003;
```

Digunakan untuk mengisi data lagu.

```
this.next_2003 = null;  
this.prev_2003 = null;
```

Pointer awal bernilai null karena node belum terhubung.

4. Getter dan Setter

Getter digunakan untuk mengambil data.

Setter digunakan untuk mengubah data.

Contoh:

```
public String getJudul_2003()
```

Method ini mengambil nilai judul lagu.

B. Analisis Class Musik_2511532003

1. Deklarasi Head dan Tail

```
Lagu_2511532003 head_2003 = null;  
Lagu_2511532003 tail_2003 = null;
```

- head_2003 menunjuk node pertama.
- tail_2003 menunjuk node terakhir.

Jika playlist kosong maka keduanya bernilai null.

2. Method tambahLagu_2003()

```
void tambahLagu_2003(String judul_2003, String penyanyi_2003)
```

Method ini digunakan untuk menambah lagu di akhir playlist.

Proses Penambahan Node

```
Lagu_2511532003 laguBaru_2003 =  
new Lagu_2511532003(judul_2003, penyanyi_2003);
```

Membuat node baru.

Jika Playlist Kosong

```
if (head_2003 == null)
```

Jika playlist kosong maka:

- head menunjuk node baru
- tail menunjuk node baru

```
head_2003 = laguBaru_2003;
```

```
tail_2003 = laguBaru_2003;
```

Jika Playlist Sudah Berisi Data

```
tail_2003.next_2003 = laguBaru_2003;
```

Node terakhir dihubungkan ke node baru.

```
laguBaru_2003.prev_2003 = tail_2003;
```

Pointer prev node baru menunjuk tail lama.

```
tail_2003 = laguBaru_2003;
```

Tail dipindahkan ke node baru.

3. Method hapusLaguAwal_2003()

```
void hapusLaguAwal_2003()
```

Method digunakan untuk menghapus node pertama.

Kondisi Playlist Kosong

```
if (head_2003 == null)
```

Jika kosong maka program menampilkan pesan playlist kosong.

Jika Hanya Ada Satu Node

```
if (head_2003 == tail_2003)
```

Head dan tail dibuat null.

```
head_2003 = null;
```

```
tail_2003 = null;
```

Jika Node Lebih Dari Satu

```
head_2003 = head_2003.next_2003;
```

Head dipindahkan ke node berikutnya.

```
head_2003.prev_2003 = null;
```

Pointer prev pada head baru dibuat null.

4. Method tampilMaju_2003()

```
void tampilMaju_2003()
```

Method digunakan untuk menampilkan playlist dari awal ke akhir.

Traversal Maju

```
Lagu_2511532003 current_2003 = head_2003;
```

Traversal dimulai dari head.

```
while (current_2003 != null)
```

Loop berjalan selama node masih ada.

```
current_2003 = current_2003.next_2003;
```

Berpindah ke node berikutnya.

5. Method tampilMundur_2003()

```
void tampilMundur_2003()
```

Method digunakan untuk menampilkan playlist dari belakang ke depan.

Traversal Mundur

Lagu_2511532003 current_2003 = tail_2003;

Traversal dimulai dari tail.

current_2003 = current_2003.prev_2003;

Berpindah ke node sebelumnya.

Method ini merupakan ciri utama Double Linked List karena traversal dapat dilakukan dua arah.

6. Method cariLagu_2003()

void cariLagu_2003(String judulCari_2003)

Method digunakan untuk mencari lagu berdasarkan judul.

Pencarian Data

if (current_2003.judul_2003.equalsIgnoreCase(judulCari_2003))

Digunakan untuk membandingkan judul lagu tanpa membedakan huruf besar dan kecil.

Jika ditemukan maka program menampilkan data lagu.

7. Method Main

public static void main(String[] args)

Method utama program.

Fungsi Scanner

Scanner input_2003 = new Scanner(System.in);

Digunakan untuk menerima input pengguna.

Menu Program

Program menampilkan menu:

1. Tambah Lagu
2. Hapus Lagu Pertama
3. Lihat Playlist Maju
4. Lihat Playlist Mundur
5. Cari Lagu
6. Keluar

Struktur Perulangan

```
do {  
} while (pilihan_2003 != 6);
```

Program akan terus berjalan sampai pengguna memilih menu keluar.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Double Linked List mampu menyimpan data secara terhubung menggunakan dua pointer, yaitu next dan prev. Dengan menggunakan dua pointer tersebut, proses traversal dapat dilakukan dari dua arah.

Program playlist lagu yang dibuat berhasil mengimplementasikan operasi dasar Double Linked List, yaitu:

- menambah node,
- menghapus node,
- traversal maju,
- traversal mundur,
- dan pencarian data.

Selain itu, program juga mampu menangani kondisi playlist kosong dengan baik tanpa menghasilkan error.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir. 2018. *Dasar Pemrograman Java*. Yogyakarta: Andi Offset.

Rinaldi Munir. 2019. *Struktur Data dan Algoritma*. Bandung: Informatika.

Pressman, Roger S. 2015. *Rekayasa Perangkat Lunak*. Yogyakarta: Andi.